

论坛常见指标能力评估手册

1. 文档目标

这份文档用于检验一个明确目标：

是否能够在不使用互联网、只查看论坛项目的情况下，独立定义、计算、实现、核验并解释常见论坛指标。

“看懂 SQL 或 Django ORM”不等于掌握指标。每项考核都按五种能力评分：

能力	分值	合格表现
指标定义	20	明确用户范围、行为、时间、去重和数据完整性
手工计算	20	展示过滤、分组、去重、分子和分母的变化过程
查询实现	20	能写出正确 SQL、Django ORM 或清晰伪代码
结果核验	20	至少提出四项可执行检查
业务解释	20	说明指标能回答什么、不能回答什么以及下一步分析

单项达到 80 分且没有关键错误，才算可以在工作中使用。建议每次只选择一个指标，在 30 ~ 45 分钟内闭卷完成。

2. 项目统一口径

除题目另有说明外，使用以下项目口径：

- 时区：[Asia/Shanghai](#)。
- 正式结果只使用已经结束的自然日，时间范围使用左闭右开区间。
- 普通用户：`is_staff = FALSE` 且 `is_superuser = FALSE`。
- 有效活跃事件：`page_view`、`board_view`、`post_view`、`post_create`、`reply_create`、`post_like`。
- `login`、`sign_up`、`post_unlike` 不单独使用户成为活跃用户。
- 登录用户按 `user_id` 去重，匿名访问按非空 `anonymous_id` 去重。
- 行为次数和行为用户数是不同指标，不能混用。

项目内可查看：

- [analytics/models.py](#)
- [analytics/services.py](#)
- [analytics/views.py](#)
- [analytics/tests.py](#)

3. 通用作答模板

每道考核都应提交以下五项：

1. 指标合同：业务问题、用户范围、分子、分母、去重字段、时间窗口、排除条件。
2. 手工计算：展示操作前数据、过滤后数据、去重或分组结果和最终数值。
3. 查询实现：SQL、Django ORM 或清晰伪代码。
4. 结果核验：至少四项可以真正执行的检查。
5. 业务解释：解释给定变化，说明证据边界和下一步拆解方向。

4. 考核目录

编号	指标主题	核心难点
1	WAU、MAU 与活跃频率	跨日用户去重与滚动窗口
2	新增激活率	保留未激活用户并稳定分母
3	发帖、回复和点赞参与	区分动作次数与参与用户数
4	匿名 UV 与注册转化	匿名身份回连与转化归因
5	D1、D7 留存与 Cohort 成熟度	Cohort 时间、观察期和加权汇总
6	帖子回应质量	帖子粒度、零回复和首次回复时间
7	板块级活跃与互动	分组去重、跨板块重叠与绝对贡献量

考核一：WAU、MAU 与活跃频率

考核重点：跨日窗口内按 user_id 重新去重，不能汇总每日 DAU。

业务场景

计算 08-10 的 DAU、WAU、MAU、DAU/WAU 和 DAU/MAU。

08-10 为完整自然日。下面只列出用户产生有效事件的日期：

用户	用户类型	07-12	08-03	08-04	08-05	08-08	08-10
U1	普通用户	✓		✓	✓	✓	✓
U2	普通用户		✓	✓			✓
U3	普通用户				✓		
U4	staff	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U5	普通用户	✓					

评分任务

1. 指标定义 (20 分)

- 分别定义 08-10 的 DAU、WAU 和 MAU。
- 写明三个窗口的起止日期。
- 说明 DAU/WAU 为什么不是留存率。

2. 手工计算 (20 分)

- 分别列出进入 DAU、WAU、MAU 的用户集合。
- 计算五个最终指标。
- 展示为什么不能把最近 7 天 DAU 相加得到 WAU。

3. 查询实现 (20 分)

写出 WAU 查询。必须包含：

- 08-04 00:00:00 <= occurred_at < 08-11 00:00:00 ；
- 普通登录用户过滤 ；
- 有效事件过滤 ；
- COUNT(DISTINCT user_id)。

4. 结果核验 (20 分)

至少给出四项检查，其中必须包含：

- $DAU \leq WAU \leq MAU$ ；
- WAU 不能大于窗口内合格普通登录用户数；
- 抽查跨多日活跃的 U1 只计算一次；
- 确认 staff 用户 U4 被排除。

5. 业务解释 (20 分)

假设本周 DAU/WAU 从 25% 降到 18%，但 WAU 上升 10%。解释可能发生了什么，以及还需要检查哪些信息。

一票否决错误

- 把 7 天 DAU 相加作为 WAU。
- WAU 每天分别去重后再求和。
- 把 DAU/WAU 称为 D1 或 D7 留存。
- 把 staff 用户计入活跃用户。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

指标	用户集合	结果
DAU	U1、U2	2
WAU	U1、U2、U3	3
MAU	U1、U2、U3、U5	4
DAU/WAU	2 / 3	66.67%
DAU/MAU	2 / 4	50%

U1 在 7 天内活跃多次，但 WAU 只计算一次。U4 是 staff，所有窗口都排除。

考核二：新增激活率

考核重点：新增用户是稳定分母，零有效行为用户也必须保留。

业务场景

计算 08-10 新增用户的注册日激活率。

用户注册和当天行为如下：

用户	用户类型	注册时间	当天行为
U1	普通用户	08-10 09:00	sign_up、page_view
U2	普通用户	08-10 10:00	sign_up、login
U3	普通用户	08-10 11:00	sign_up、reply_create
U4	普通用户	08-10 12:00	sign_up；08-11 才产生 post_view
U5	staff	08-10 13:00	sign_up、page_view

评分任务

1. 指标定义（20 分）

完整定义“注册日激活率”，明确：

- 哪些用户进入新增分母；
- 什么行为算激活；
- 激活窗口是否允许跨到第二天；
- staff 是否进入分子或分母。

2. 手工计算（20 分）

按以下顺序展示计算过程：

1. 过滤得到普通新增用户；
2. 判断每个新增用户是否在注册日产生有效行为；
3. 得到激活用户集合；
4. 写出分子、分母和激活率。

3. 查询实现 (20 分)

写 SQL、ORM 或伪代码。需要避免：

- 一个用户多个有效事件导致分子重复；
- 使用事件行数作为激活人数；
- 内连接事件表后把未激活新增用户从分母中丢失。

4. 结果核验 (20 分)

至少检查：

- `activated_new_users <= new_users`；
- 激活率在 0% ~ 100%；
- U2 只有登录，不应激活；
- U4 次日才活跃，不属于注册日激活。

5. 业务解释 (20 分)

新增用户数上涨 50%，新增激活率从 60% 降至 35%。说明这两个指标组合可能代表什么，并提出至少三个下钻方向。

一票否决错误

- 只把激活用户放进分母。
- 把 `login` 或 `sign_up` 当成有效激活行为。
- 把次日活跃算入注册日激活。
- 从事件表内连接新增用户后丢失零事件用户。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

过滤普通新增用户后得到 U1、U2、U3、U4。注册日激活用户是 U1、U3。

$$\text{新增激活率} = 2 / 4 = 50\%$$

U2 只有 login；U4 的有效行为发生在次日；U5 是 staff。

考核三：发帖、回复和点赞参与

考核重点：同时区分事件动作量、独立参与用户和用户参与率。

业务场景

计算 08-10 的发帖用户数、回复用户数、点赞用户数、发帖率、回复率和人均发帖数。

08-10 的用户日数据：

用户	是否活跃	发帖数	回复数	点赞动作数
U1	1	3	0	1
U2	1	0	2	0
U3	1	0	1	2
U4	1	1	0	0
U5	1	0	0	0

评分任务

1. 指标定义（20 分）

分别定义：

- 发帖用户数与发帖动作数；
- 回复用户数与回复动作数；
- 点赞用户数与点赞动作数；
- 发帖率与人均发帖数。

2. 手工计算（20 分）

计算：

- DAU；
- 发帖用户、回复用户、点赞用户集合；
- 发帖率、回复率；
- 人均发帖数。

要求明确每个指标的分子和分母。

3. 查询实现 (20 分)

写出按日生成以下字段的查询：

- `posts_created`；
- `posting_users`；
- `replying_users`；
- `liking_users`。

说明哪些字段使用 `COUNT(*)`，哪些字段使用 `COUNT(DISTINCT user_id)`。

4. 结果核验 (20 分)

至少检查：

- 三类参与用户数都不能大于 DAU；
- 发帖用户数不能大于发帖动作数；
- 用户 U1 发 3 帖仍只算 1 个发帖用户；
- 分日发帖用户数不能直接求和作为窗口发帖用户数。

5. 业务解释 (20 分)

某日发帖动作数上涨 40%，但发帖用户数没有变化。解释至少两种可能情况，以及下一步应该查看什么。

一票否决错误

- 使用帖子数除以 DAU 并命名为发帖率。
- 把每日发帖用户数求和当成 30 日发帖用户数。
- 认为发帖、回复、点赞用户三类互斥。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

指标	计算	结果
DAU	U1 ~ U5	5
发帖用户数	U1、U4	2
回复用户数	U2、U3	2
点赞用户数	U1、U3	2
发帖率	2 / 5	40%
回复率	2 / 5	40%
人均发帖数	4 / 2	2

考核四：匿名 UV 与注册转化

考核重点：只有能够通过同一 anonymous_id 回连且满足时间顺序的注册才能归因。

业务场景

计算 08-10 的匿名 UV、可归因匿名注册人数和匿名注册转化率。

事件按时间排序：

时间	anonymous_id	user_id	事件
09:00	A1	NULL	page_view
09:10	A1	U1	sign_up
09:12	A1	U1	page_view
10:00	A2	NULL	page_view
10:05	A2	NULL	post_view
11:00	A3	NULL	page_view
11:20	A4	U2	sign_up
11:25	A4	U2	page_view
12:00	A5	NULL	page_view
12:30	A5	U3 (staff)	sign_up

评分任务

1. 指标定义 (20 分)

定义：

- 匿名 UV；
- 可归因匿名注册；
- 纯匿名访客；
- 匿名注册转化率。

说明为什么 `anonymous_id` 和 `user_id` 不能直接相加后称为全站独立人数。

2. 手工计算 (20 分)

必须展示：

1. 匿名 `page_view` 身份集合；
2. 注册普通用户集合；
3. 通过同一 `anonymous_id` 成功连接的记录；
4. 先浏览后注册的顺序检查；
5. 最终分子、分母和转化率。

3. 查询实现 (20 分)

写 SQL、ORM 或伪代码，实现匿名浏览与后续注册的身份连接。必须防止：

- A1 的多条事件造成注册人数重复；
- A3 与 U2 因 `anonymous_id` 不同而被错误归因；
- staff 注册进入转化分子。

4. 结果核验 (20 分)

至少检查：

- 可归因注册人数不能大于普通注册人数；
- 可归因注册人数不能大于匿名 UV；
- 每个注册用户最多计算一次；
- 抽查关联记录满足匿名浏览早于注册。

5. 业务解释 (20 分)

匿名 UV 上涨 30%，注册数持平，匿名注册转化率下降。解释可能原因，并说明埋点丢失或身份无法回连会怎样影响结果。

一票否决错误

- 用注册人数除以匿名 UV，却没有确认注册来自这些匿名身份。
- 只按 `session_id` 或事件时间接近就猜测身份关联。
- 同一个 `anonymous_id` 多次浏览被计算多次。
- 把无法归因的注册强行归入匿名转化。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

匿名 `page_view` 身份为 A1、A2、A3、A5，因此匿名 UV 为 4。

- A1 先匿名浏览，后以相同 `anonymous_id` 关联普通用户 U1，归因成功。
- A3 与 U2 的 A4 不一致，不能归因。
- A5 关联的是 staff，不进入普通注册转化。

可归因匿名注册 = 1

匿名注册转化率 = $1 / 4 = 25\%$

考核五：D1、D7 留存与 Cohort 成熟度

考核重点：注册日决定 Cohort，目标日决定留存，未成熟观察期不能记为 0%。

业务场景

截至 08-10 完整自然日，计算 08-01 注册 Cohort 的 D1 和 D7 exact-day 留存，并计算两个成熟 Cohort 的加权 D1 留存。

用户行为

用户	注册日	08-02 有效活跃	08-08 有效活跃
U1	08-01	✓	
U2	08-01	✓	✓
U3	08-01		✓
U4	08-01		

成熟 Cohort 汇总

注册日	新增用户	D1 回来人数	D1 留存率
08-01	4	2	50%
08-02	1	1	100%
08-10	5	未成熟	未成熟

评分任务

1. 指标定义（20 分）

定义 exact-day D1、D7 留存，写明：

- Cohort 分组日期；
- 分子和分母；
- 目标行为；
- 观察期成熟条件。

2. 手工计算 (20 分)

计算：

- 08-01 Cohort 的 D1 和 D7；
- 08-01 与 08-02 两个成熟 Cohort 的加权 D1；
- 说明为什么不能直接平均 50% 和 100%。

3. 查询实现 (20 分)

写出查询或伪代码。要求先确定注册 Cohort 用户，再连接目标日期的有效事件，并保证目标日一个用户只计算一次。

4. 结果核验 (20 分)

至少检查：

- `retained_users <= cohort_size`；
- 留存率在 0% ~ 100%；
- 未成熟 Cohort 返回空值或不展示，而不是 0%；
- D1 使用注册后第 1 个自然日，不是注册后任意时间回来。

5. 业务解释 (20 分)

首日创作者 D7 留存为 60%，只读用户为 20%，但创作者 Cohort 只有 5 人。写出合格的业务结论和下一步验证计划。

一票否决错误

- 把登录事件当成留存有效行为。
- 用目标日事件数代替留存用户数。
- 直接平均不同规模 Cohort 的留存率。
- 把尚未成熟的 D7 Cohort 当成 0% 留存。
- 把行为与留存的相关性解释为因果关系。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

08-01 D1 = $2 / 4 = 50\%$

08-01 D7 = $2 / 4 = 50\%$

成熟 Cohort 加权 D1 = $(2 + 1) / (4 + 1) = 60\%$

不能直接计算 $(50\% + 100\%) / 2 = 75\%$ ，因为两个 Cohort 的人数不同。08-10 Cohort 尚未成熟，不进入 D1 汇总。

考核六：帖子回应质量

考核重点：先把回复汇总到每帖一行，再计算总体指标，零回复帖子不能从分母消失。

业务场景

以 08-10 新建帖子为 Cohort，观察截至 08-11 00:00，计算每帖回复数、零回复帖子率和首次回复时间中位数。

帖子	作者类型	发帖时间	合格回复时间
P1	普通用户	08-10 09:00	11:00、14:00
P2	普通用户	08-10 10:00	无
P3	普通用户	08-10 11:00	08-11 13:00
P4	staff	08-10 12:00	13:00

注意：P3 的回复发生在观察截止时间之后。

评分任务

1. 指标定义（20 分）

分别定义：

- 每帖回复数；
- 零回复帖子率；
- 首次回复时间。

说明零回复帖子是否进入每帖回复数的分母，以及是否进入首次回复时间计算。

2. 手工计算（20 分）

按顺序展示：

1. 过滤合格新帖；
2. 按观察截止时间过滤回复；
3. 将回复汇总到帖子粒度；
4. 计算三个指标。

3. 查询实现 (20 分)

写查询或伪代码，要求先将回复汇总为每帖一行，再计算最终指标。解释为什么直接把帖子表与回复表连接后 `COUNT(post_id)` 可能造成分母膨胀。

4. 结果核验 (20 分)

至少检查：

- 零回复帖子数不能大于帖子数；
- 每帖回复数不能为负；
- 首次回复时间不能早于发帖时间；
- P3 截止观察日仍应视为零回复。

5. 业务解释 (20 分)

零回复帖子率从 20% 上升至 45%，但每帖回复数保持不变。解释这种组合可能意味着什么，并提出至少三个下钻方向。

一票否决错误

- 只统计获得回复的帖子作为每帖回复数分母。
- 把观察窗口之后的回复计入结果。
- 对零回复帖强行设置首次回复时间为 0。
- 连接回复明细后直接数帖子行，造成一个帖子被重复计算。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

过滤 staff 帖子和观察截止时间之后的回复后：

帖子	截止时回复数	首次回复耗时
P1	2	2 小时
P2	0	不适用
P3	0	不适用

每帖回复数 = $2 / 3 = 0.67$
零回复帖子率 = $2 / 3 = 66.67\%$
首次回复时间中位数 = 2 小时

只有 P1 在观察期内获得回复，所以中位数来自一个有效样本。应同时报告样本量，避免过度解释。

考核七：板块级活跃与互动

考核重点：板块内独立去重；跨板块用户重叠，因此板块人数不能相加作为全站人数。

业务场景

比较技术交流和社区生活两个板块的活跃用户与互动情况。

窗口内用户行为：

用户	板块	行为
U1	技术交流	post_view、reply_create
U1	社区生活	post_view
U2	技术交流	post_view、post_like
U3	社区生活	post_view、reply_create
U3	社区生活	post_like

评分任务

1. 指标定义（20 分）

定义每个板块的：

- 活跃用户数；
- 浏览用户数；
- 互动用户数；
- 互动率；
- 回复和点赞动作数。

2. 手工计算（20 分）

计算两个板块的全部指标，并计算全站去重活跃用户数。展示为什么不能把两个板块的活跃用户数直接相加作为全站活跃用户数。

3. 查询实现（20 分）

写出按 `board_id` 聚合的查询。要求：

- 用户类指标按 `board_id + user_id` 去重；

- 动作类指标按事件计数；
- 不因为一个用户多种行为而重复计算板块活跃用户。

4. 结果核验 (20 分)

至少检查：

- 板块互动用户数不大于板块活跃用户数；
- 板块浏览用户数不大于板块活跃用户数；
- 板块用户数之和可以大于全站用户数；
- 抽查跨板块用户 U1 的归属。

5. 业务解释 (20 分)

技术交流浏览量更高，但互动率更低；社区生活浏览量较低，但互动率更高。给出业务解释，并说明不能只根据互动率决定资源投入。

一票否决错误

- 将板块活跃用户数求和作为全站 DAU。
- 用互动动作数除以活跃用户数并命名为互动用户率。
- 只比较百分比，不查看用户规模和绝对互动贡献。

对应参考答案

核对方式：完成定义、手算、查询、核验和解释后，再展开核对以下关键结果。

板块	活跃用户	浏览用户	互动用户	互动率	回复动作	点赞动作
技术交流	2	2	2	100%	1	1
社区生活	2	2	1	50%	1	1

全站去重活跃用户是 U1、U2、U3，共 3 人，而不是板块活跃用户数之和 4。U1 同时在两个板块活跃。

综合评分与能力等级

单项评分

得分	结论
90 ~ 100	能独立交付，并能主动说明口径边界
80 ~ 89	基本工作可用，仍需改进核验或业务解释
60 ~ 79	会计算，但不足以独立用于业务决策
0 ~ 59	对过滤、去重、分母或时间窗口仍有明显误解

全局一票否决错误

出现以下任一错误，即使得分达到 80，也暂不判定为掌握：

- 1. 用事件数代替独立用户数。
- 2. 把每天独立用户数求和作为跨日独立用户数。
- 3. 没有定义分母或在查询中丢失零行为分母用户。
- 4. 混合匿名身份和登录身份，却没有说明连接与去重方法。
- 5. 把 staff、superuser 或测试账号当成真实业务用户。
- 6. 使用未完结自然日与完整历史日直接比较。
- 7. 将未成熟留存 Cohort 记为 0%。

8. 把行为与留存的相关性解释为因果关系。
9. 只给最终数字，无法展示过滤、连接、聚合和去重过程。

推荐学习顺序

DAU
→ WAU / MAU
→ 新增激活率
→ 发帖、回复、点赞参与
→ 匿名注册转化
→ D1 / D7 留存
→ 帖子回应质量
→ 板块级分析

达到以下标准，可以认为具备论坛基础指标的工作能力：

- DAU、WAU/MAU、新增激活率和留存四项均达到 80 分；
- 其余题目至少选择两项达到 80 分；
- 没有一票否决错误；
- 能在不查看参考答案的情况下解释每项结果的证据边界。